Výklad a souvislosti

Lomené výrazy se sčítají stejně jako číselné zlomky: nejprve musí mít společný jmenovatel. Ten volíme podle rozkladu původních jmenovatelů. Při odčítání se minus týká celého druhého čitatele.

Definice

Společný jmenovatel je nenulový výraz, na který lze jednotlivé zlomky rozšířit. Je výhodné zahrnout každý potřebný činitel jen v nejvyšší nutné mocnině.

Pro $B, D \neq 0$ platí $\frac{A}{B} \pm \frac{C}{D} = \frac{AD \pm CB}{BD}$. Je-li některý jmenovatel násobkem jiného, použij úspornější společný násobek. Podmínky jsou společné podmínky všech původních zlomků, nikoli pouze konečného výsledku.

Pravidlo plyne z rozšíření prvního zlomku číslem D/D a druhého číslem B/B: nyní sčítáme násobky téhož $1/(BD)$. Je to stejná distributivita jako u číselných zlomků v hodině 06.

Společný činitel ve vyšší mocnině

Uprav $\frac{1}{x(x-1)} - \frac{1}{(x-1)^2}$ s co nejúspornějším jmenovatelem.

Řešení: Původní podmínky jsou $x \neq 0, 1$. Oba jmenovatele obsahují $x-1$; ve společném jmenovateli stačí $x(x-1)^2$, nikoli $x(x-1)^3$. První zlomek rozšíříme $x-1$, druhý x:

$$\frac{(x-1)-x}{x(x-1)^2} = -\frac{1}{x(x-1)^2}, \qquad x \neq 0, 1.$$

Před rozšířením zkontrolujeme jeho nenulovost na původním oboru.

Řešené příklady

Příklad 1

Sečti $\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+1}$.

Řešení: Při $x \neq \pm 1$ dostáváme $\frac{2(x+1)+3(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{5x-1}{x^2-1}$.

Příklad 2

Uprav $\frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1}$.

Řešení: Pro $x \neq \pm 1$ je společný jmenovatel $(x-1)(x+1)$. Čitatel je $(x+1)-2 = x-1$, takže výsledek je $1/(x+1)$; zákaz $x = 1$ ponecháme.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Sečti $\frac{1}{x} + \frac{1}{x+1}$.
b) Uprav $\frac{2}{a-2} - \frac{1}{2-a}$.
c) Uprav $\frac{x}{x-1} - \frac{x+1}{x-1}$.

Řešení:

a) $\frac{2x+1}{x(x+1)}$ při $x \neq 0, -1$.
b) Protože $2-a = -(a-2)$, výsledek je $\frac{3}{a-2}$ při $a \neq 2$.
c) $\frac{x-(x+1)}{x-1} = -\frac{1}{x-1}$ při $x \neq 1$.

Poznámka pro učitele. *Před slučováním čitatelů piš závorky; chrání minus před celým druhým součtem. Rozdíl $2-a$ a $a-2$ má opačné znaménko. Po zkrácení společného činitele se vrať k původnímu seznamu zákazů.*

Navazující procvičování ve třídě

Navazující samostatná práce

a) Uprav $\frac{x+2}{x-1} - \frac{2x-1}{x-1}$.
b) Uprav $\frac{1}{x-2} + \frac{2}{x^2-4}$.
c) Rezerva: uprav $\frac{x}{x+1} + \frac{1}{1-x}$.

Řešení:
a) $\frac{x+2-(2x-1)}{x-1} = \frac{3-x}{x-1}$, $x \neq 1$.
b) $\frac{x+2+2}{(x-2)(x+2)} = \frac{x+4}{x^2-4}$, $x \neq \pm 2$.
c) Protože $1-x = -(x-1)$, společný jmenovatel je x^2-1 a čitatel $x(x-1)-(x+1) = x^2-2x-1$. Výsledek $\frac{x^2-2x-1}{x^2-1}$, $x \neq \pm 1$.

Poznámka pro učitele. *Základ tvoří původní příklady a nová první dvě zadání. Třetí s opačným jmenovatelem je rezerva; vždy nejprve vyřeš znaménko a pak rozšiřuj. Domácí čtveřice začíná jednoduchým společným násobkem a končí změnou znaménka. V řešení ponech celý čitatel v závorce až do odstranění minus.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Uprav $\frac{3}{x} - \frac{1}{2x}$.
b) Uprav $\frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2}$.
c) Uprav $\frac{x}{x-1} - \frac{1}{x^2-x}$.
d) Uprav $\frac{2}{a-1} + \frac{3}{1-a}$.

Řešení:
a) $\frac{5}{2x}$, $x \neq 0$.
b) $\frac{4}{x^2-4}$, $x \neq \pm 2$.
c) $\frac{x^2-1}{x(x-1)} = \frac{x+1}{x}$, $x \neq 0, 1$.
d) $-\frac{1}{a-1}$, $a \neq 1$.